

# Informe gerencial: qué pruebas del tamizaje coronario aportan información y cuáles no

Red de Clínicas Cardiológicas · Unidad de Analítica Clínica · Base de Cleveland (UCI Heart Disease), n = 297 pacientes evaluables de 303

## Resumen ejecutivo

De cada 100 pacientes que llegan a la red derivados por sospecha coronaria, 46 tienen la enfermedad. Antes de aplicar cualquier prueba, la incertidumbre diagnóstica es de 0.996 bits sobre un máximo posible de 1.0, es decir, prácticamente la de lanzar una moneda. La pregunta que aborda este análisis es cuánto reduce esa incertidumbre cada examen del tamizaje actual.

El resultado principal es que dos exámenes de uso rutinario no aportan información diagnóstica en esta población. El colesterol tiene una divergencia KL de 0.080 bits entre enfermos y sanos, 17.8 veces menor que la de la depresión del segmento ST, y la diferencia de medias entre ambos grupos no alcanza significancia estadística (251.9 vs 243.5 mg/dl, p = 0.165). La glucemia en ayunas resulta independiente del diagnóstico: chi-cuadrado de 0.00 con p = 1.000 y ganancia de información de 0.0000 bits.

Un segundo hallazgo tiene efecto directo sobre el triage. El grupo de pacientes asintomáticos, los que no reportan dolor típico de angina, concentra un 72.5% de enfermedad, frente al 46.1% de la base general y al 21.9% de los demás tipos de dolor. Con estos datos, descartar a un paciente por no presentar angina típica es un error operativo.

Por el lado positivo, tres pruebas de rutina aplicadas en secuencia elevan la sospecha de 46.1% a 97.7%, y el resultado final no depende del orden en que se apliquen. Eso abre la posibilidad de ordenarlas por costo. Conviene señalar desde ya que todas las cifras de este informe son asociaciones observacionales sobre una base de un solo centro; la recomendación 4 detalla la validación necesaria antes de modificar cualquier protocolo.

## Evidencia cuantitativa por concepto estadístico

| Concepto                    | Hallazgo (cifra propia)                                                                                                                                 | Implicación clínica u operativa                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probabilidad condicional    | P(D) = 46.1%; P(D   dolor asintomático) = 72.5%, equivalente a 1.57 veces la tasa base (n = 142)                                                        | El grupo sin dolor típico es el de mayor riesgo, así que no sirve como filtro de descarte en el triage.                           |
| Teorema de Bayes            | P(D   angina por ejercicio) = 76.3%, con LR+ = 3.76. La cifra por Bayes coincide con el conteo directo                                                  | La razón de verosimilitud describe la prueba y no la población, de modo que puede reutilizarse en sedes con otra prevalencia.     |
| Verosimilitud y MLE         | Colesterol: $\mu$ = 251.9 vs 243.5 (p = 0.165, no significativa). Frecuencia cardíaca máxima: $\mu$ = 139.1 vs 158.6 (p < 0.001)                        | El colesterol no separa los grupos. La respuesta cronotrópica al esfuerzo sí lo hace con claridad.                                |
| Distribuciones paramétricas | sex ~ Bernoulli(0.68); cp ~ Categórica de 4 niveles; thalach ~ Gaussiana (asimetría -0.53); para chol la Log-Normal ajusta mejor ( $\Delta$ AIC = 29.9) | Una especificación incorrecta compromete toda la inferencia posterior. El colesterol requiere un modelo con cola derecha.         |
| Esperanza y varianza        | Var(thalach   enfermo) = 515.8 frente a 362.7 en sanos (Levene p = 0.014). En colesterol las varianzas son iguales (p = 0.721)                          | Los pacientes enfermos forman un grupo más heterogéneo, por lo que un umbral fijo de frecuencia cardíaca fallará más en ellos.    |
| Independencia y correlación | Sexo: $\chi^2$ = 21.85, p < 0.001, V de Cramér = 0.271. Glucemia en ayunas: $\chi^2$ = 0.00, p = 1.000. Máxima correlación entre predictoras: 0.40      | La glucemia en ayunas es independiente del diagnóstico y no funciona como prueba de descarte coronario. No hay multicolinealidad. |
| Prior y posterior           | 46.1% → 76.3% → 91.8% → 97.7% al incorporar tres pruebas. El valor final es idéntico en las 6 permutaciones del orden                                   | Permite un protocolo escalonado: aplicar de la prueba más barata a la más cara y detenerse al cruzar el umbral de decisión.       |
| Entropía                    | H(D) = 0.996 bits sobre un máximo de 1.0; H(D   tipo de dolor) = 0.799 bits; ganancia de 0.197 bits (19.8%)                                             | Ninguna variable individual supera los 0.22 bits de ganancia, lo que confirma que el diagnóstico es multivariado.                 |
| Entropía cruzada            | Modelo: 0.324 nats en prueba (holdout del 25%) frente a 0.691 de la línea base, una reducción del 53%. AUC = 0.938                                      | Combinar la información ya disponible en la historia clínica aporta señal real y el modelo generaliza fuera de entrenamiento.     |
| Divergencia KL              | Colesterol = 0.080 bits, frente a oldpeak = 1.423 (17.8 veces) y thalach = 0.893 (11.2 veces)                                                           | Sustenta cuantitativamente la reasignación del gasto de tamizaje desde el panel lipídico hacia la prueba de esfuerzo.             |

La conclusión sobre el colesterol se apoya en tres métodos distintos que coinciden: la diferencia de medias no es significativa (p = 0.165), las varianzas de ambos grupos son estadísticamente iguales (p = 0.721) y su divergencia KL es la más baja de todas las variables continuas evaluadas (0.080 bits). Esa convergencia es lo que permite plantear un cambio de protocolo con cierta confianza.

## Recomendaciones accionables

- Reordenar el algoritmo de tamizaje según la informatividad de cada prueba.** Adelantar la prueba de esfuerzo, con medición de depresión del ST y frecuencia cardíaca máxima, por delante del panel lipídico y de la glucemia en ayunas en la ruta de derivación. Su divergencia KL es entre 11 y 18 veces mayor. El ahorro esperado es de costo y de tiempo diagnóstico, sin pérdida de precisión.
- Retirar la ausencia de angina típica como criterio de descarte en el triage.** El grupo asintomático representa el 48% de la base evaluada y tiene 72.5% de enfermedad, de manera que es el que más estudio requiere. El protocolo de priorización de agenda debería reformularse en ese sentido.
- Adoptar un protocolo bayesiano escalonado con umbral de parada.** Partir del prior de cada sede, aplicar las pruebas en orden ascendente de costo (angina por ejercicio, luego talio, luego fluoroscopia) y detenerse cuando el posterior cruce el umbral clínico de decisión. El posterior final es 97.7% en las seis secuencias posibles, y la primera prueba ya sitúa al paciente entre 74.8% y 76.5%, así que la parada temprana no compromete el diagnóstico.
- Validar externamente antes de escalar.** El 46.1% corresponde a pacientes ya derivados por sospecha y no a tamizaje abierto, por lo que el prior debe recalibrarse sobre la población propia de la red. El modelo, con AUC de 0.938 en holdout, debería validarse en una cohorte prospectiva propia antes de incorporarlo al flujo clínico. Las cifras de este informe describen asociaciones y no relaciones causales.

## Metodología, supuestos y limitaciones

El análisis se realizó en Python (pandas, scipy, scikit-learn) sobre la base de Cleveland, descargada del UCI Machine Learning Repository mediante el paquete oficial *ucimlrepo* con *fetch\_ucirepo(id=45)* (Janosi, Steinbrunn, Pfisterer y Detrano, 1989; licencia CC BY 4.0). De los 303 registros se eliminaron 6 con valores faltantes en *ca* o *thal*, quedando n = 297. La variable objetivo se binarizó como enfermedad presente cuando *num* ≥ 1. El modelo usado para la entropía cruzada es una regresión logística con partición estratificada 75/25 (semilla 42) y estandarización ajustada únicamente sobre el conjunto de entrenamiento.

Sobre las limitaciones, hay tres que conviene declarar. Primero, la muestra es de 297 pacientes de un único centro y fue recolectada en 1988, de modo que los perfiles de riesgo y la práctica clínica han cambiado desde entonces y los intervalos de confianza son amplios. Segundo, la actualización bayesiana secuencial supone independencia condicional entre pruebas, y el contraste empírico muestra que ese supuesto sobreestima el posterior en unos 3 puntos: 97.7% teórico frente a 94.3% observado en los 35 pacientes que presentan las tres señales. La razón es que las tres pruebas miden aspectos relacionados de la misma isquemia. Tercero, la prevalencia del 46.1% no es poblacional y debe recalibrarse antes de aplicar estos posteriores a un tamizaje abierto.

El código fuente, los cálculos y los gráficos están en el anexo técnico (notebook *Proyecto\_Primer\_Corte\_Heart\_Disease.ipynb*). Todas las cifras citadas se reproducen ejecutando el notebook de principio a fin con la semilla indicada.